口腔诊所管理信息系统分析与设计

课　　程：	系统分析与设计
班　　级：	信管 2402
学　　号：	1602240211
姓　　名：	吴尚桦

目　　录

前言 2
一、业务建模 4
1.1 愿景 4
1.2 业务用例图 4
1.3 现状业务序列图 5
1.4 改进业务序列图 6
二、系统需求分析 7
2.1 系统用例图 7
2.2 用例规约 8
三、系统设计 12
3.1 分析类图 12
3.2 类设计说明 12
3.2.1 核心实体类 13
3.2.2 边界类 14
3.2.3 控制类 15
3.3 分析序列图 15
3.4 分析状态机图 15
四、数据库表设计 16
五、主要页面设计 18

前言

1．建设背景与目标

多数牙科诊所的日常经营仍以手工方式运转：患者信息和过敏史记在纸质登记本上，各诊室、各分所之间查不到彼此的档案；预约靠电话沟通，牙医排班凭经验协调，经常出现时段冲突；治疗项目和用量的叫法、计量单位各人不一，费用要前台手工核

算，手写结算单容易出错也难以追溯；经营数据要等月末催收纸质报表或 Excel 才能汇总，取消率、牙医业绩和提成严重滞后，管理者难以及时干预。

本系统《口腔诊所管理信息系统》旨在建设一套覆盖患者建档、预约排程、就诊治疗、结算开票与经营分析的管理信息系统，做到数据一次录入、全所共享，治疗口径与价格一致，账单自动生成，经营数据随时可查。

2．核心建模思路：建模工作流

开发工作按建模工作流展开，分为四个部分：*A 业务建模（愿景、业务用例图、现状业务序列图、改进业务序列图）、*B 需求（系统用例图、系统用例规约）、*C 分析（分析类图、分析序列图、分析状态机图）、*D 设计（建立数据层、精化业务层、精化表示层）。业务建模与需求回答"要解决的问题是什么"，旨在提升销售；分析与设计回答"系统如何构造"，旨在降低成本。各图表的结构约定如下：

- **业务用例图**：业务执行者画成小人，组织边界画矩形，业务用例为椭圆，表示组织为业务执行者提供的价值。
- **业务序列图**：业务执行者用小人，业务工人用圆圈加小人，非人系统用带斜线的圆圈；实例命名 :名称 加下划线，消息为动宾结构；现状图如实记录未用系统时的流程，改进图引入目标系统并按三种思路找改进点（物流转信息流、改善信息流转、封装领域逻辑），改进点用红色数字标注。
- **系统用例图**：改进图中指向目标系统的消息及目标系统的反馈消息归并为系统用例，与目标系统有消息往来的实例对应系统执行者，主执行者画左、辅执行者画右。
- **用例规约**：包含执行者、前置/后置条件、涉众利益、基本路径、扩展路径（编号 2a.、2a1.）、字段列表、业务规则、质量需求与设计约束。
- **分析类图**：三格类框，关联标注多重性与动宾关联名，组合用实心菱形；**分析序列图**生命线为边界类、控制类与实体类，遵循专家原则、老板原则与可视原则；**状态机图**转移标注"事件 [警戒条件] / 动作()"。
- **设计**：建立数据层——类映射为数据库表；精化业务层——按彩色架构型归类；精化表示层——界定界面职责与页面流转。

3．系统功能架构

系统主要包含以下五大核心功能模块：

- **登记患者信息（UC01）**：患者建档，基本信息与过敏症全所共享。
- **安排就诊（UC02）**：按资质与可用性推荐牙医，生成就诊记录。
- **记录就诊治疗（UC03）**：过敏警示、诊疗项目录入与状态更新。
- **生成结算单（UC04）**：费用自动核算，唯一单号，版式统一。
- **统计业绩与提成（UC05）**：取消率、业绩与提成实时查询。

一、业务建模

1.1 愿景

（1）系统：口腔诊所管理信息系统

（2）目标组织：口腔诊所（含多个分支机构）

（3）老大：诊所管理者

（4）目标（度量指标）：

① 患者档案（含过敏症）全所统一，一次建档多处复用，重复录入减少 80%；

② 预约与排程全部经系统完成，按资质和可用性推荐牙医，约诊冲突减少 90%；

③ 接诊时过敏警示强制展示，杜绝因遗漏过敏史导致的医疗风险；

④ 诊疗项目按统一名称、单位与价格记录，结算单自动生成且单号唯一，账单差错率接近 0；

⑤ 取消率、牙医业绩与提成按月度或季度实时查询，不再依赖月末人工汇总；

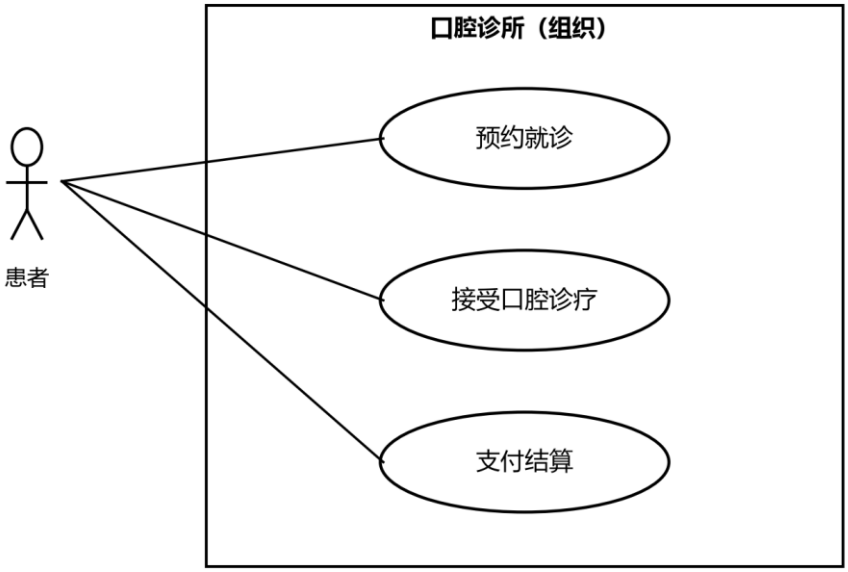
⑥ 结算单版式全所统一，开票时间从平均 10 分钟缩短到 2 分钟以内。

（5）涉众及其关注点：

- **患者：**个人信息与过敏史记录准确、治疗安全、账单清晰可追溯。
- **前台接待员：**建档与预约快捷、不重复录入、开票省力。
- **牙医：**过敏警示醒目、计价口径统一、业绩提成核算透明。
- **诊所管理者：**取消率、收入、成本、业绩等数据真实及时，可支撑扩张决策。

1.2 业务用例图

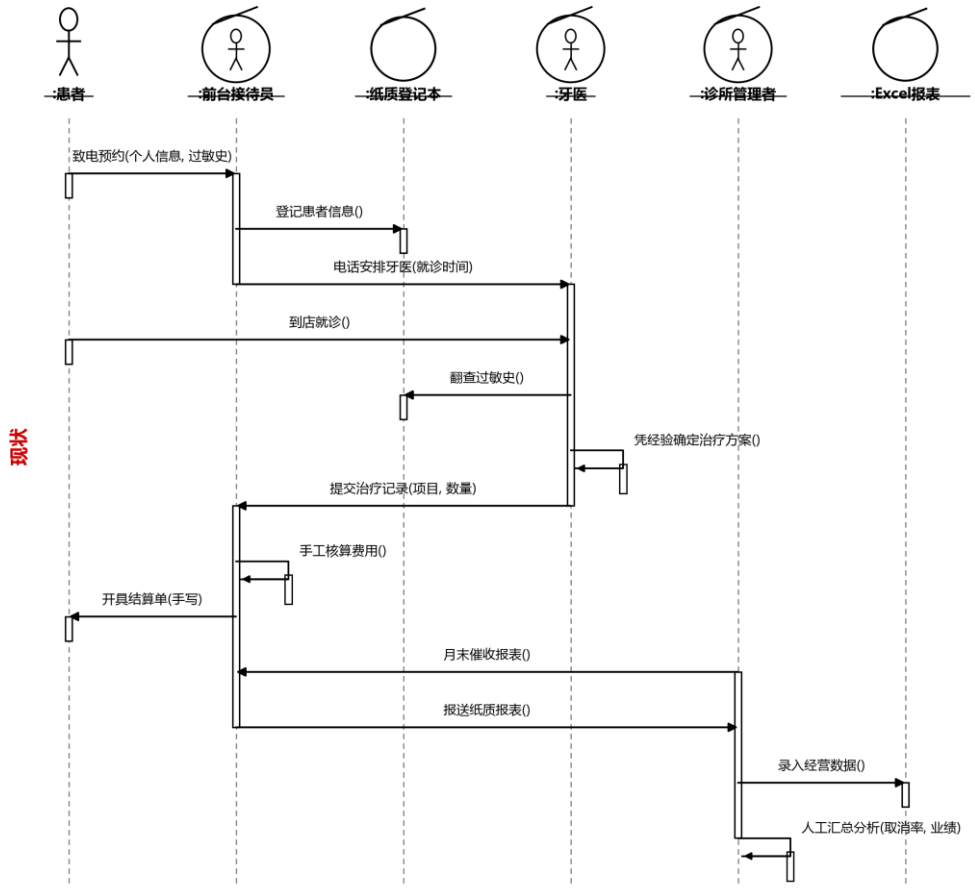
业务执行者是组织之外的患者。口腔诊所作为组织，为患者提供三项价值：预约就诊、接受口腔诊疗、支付结算。前台接待员和牙医属于组织内部的业务工人，不出现在本图中，只在业务序列图中出现。



1.3 现状业务序列图

现状图记录尚未使用目标系统时的真实流程。生命线包括业务执行者 :患者，业务工人 :前台接待员、:牙医、:诊所管理者，以及 :纸质登记本、:Excel 报表 两个非人系统。

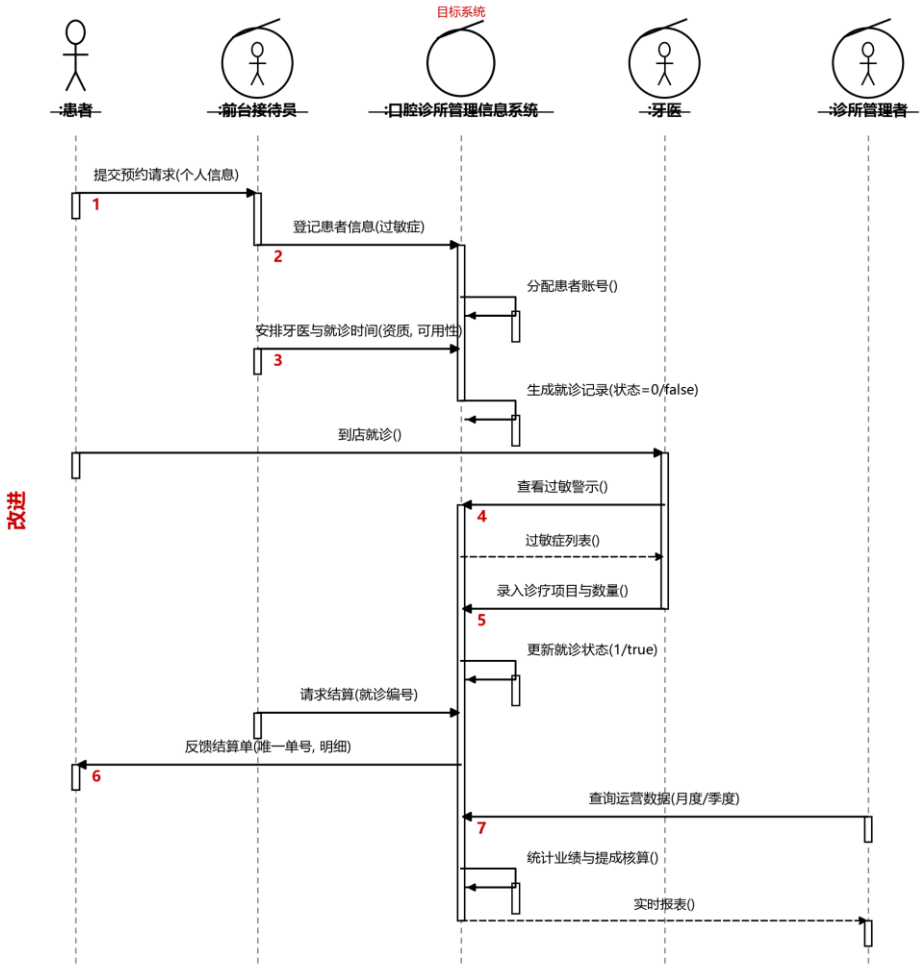
流程依次为：患者致电口述个人信息与过敏史；前台登记在纸质本上；电话协调安排牙医；患者到店后牙医翻查纸质本上的过敏史，凭经验确定治疗方案并手工记录；前台手工核算费用、手写结算单；月末诊所管理者向前台催收报表，录入 Excel 后人工汇总取消率与业绩。



1.4 改进业务序列图

把":口腔诊所管理信息系统"作为新的业务实体引入（图中标注"目标系统"），改进点用红色数字 1－7 标在对应消息旁，说明如下：

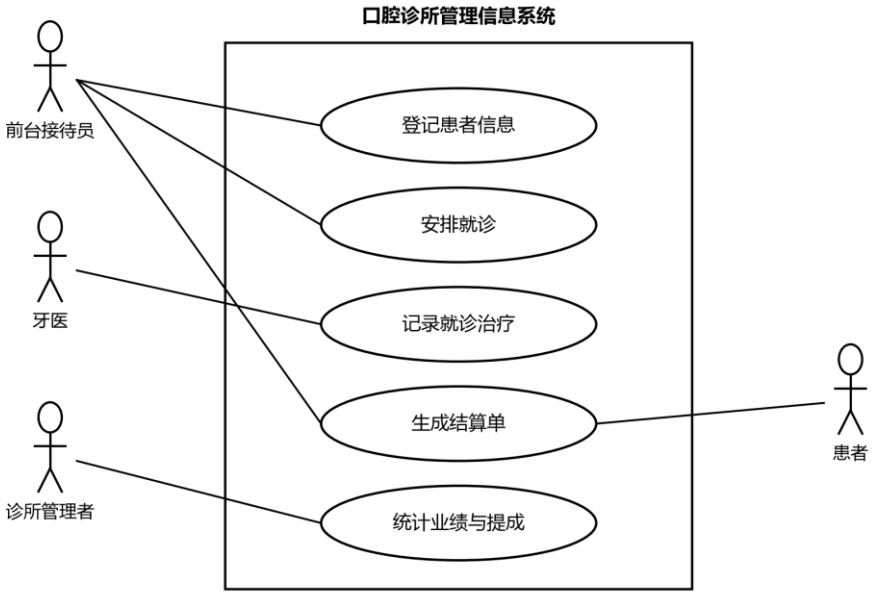
改进点	消息	改进思路
1	提交预约请求（ 个人信息 ）	改善信息流转：电话口述改为到店或线上统一提交，信息一次进入系统
2	登记患者信息（ 过敏症 ）	物流转信息流：纸质登记本改为系统档案，全所共享
3	安排牙医与就诊时间（ 资质 ， 可用性 ）	封装领域逻辑：凭经验协调改为系统按资质与可用性推荐，冲突自动检出
4	查看过敏警示 ()	改善信息流转：翻查纸质病历改为系统接诊时醒目警示
5	录入诊疗项目与数量 ()	封装领域逻辑：诊疗项目名称、单位与价格取全所统一口径，费用由系统计算
6	请求结算（ 就诊编号 ）、反馈结算单（ 唯一单号 ， 明细 ）	物流转信息流：手写单据改为系统生成带唯一单号的结算单，直接反馈患者
7	查询运营数据（ 月度 / 季度 ）	物流转信息流：月末催收纸质报表改为实时查询；封装领域逻辑：人工汇总改为系统自动统计业绩与提成



二、系统需求分析

2.1 系统用例图

系统用例图由改进业务序列图映射得到：指向目标系统的消息以及目标系统向外部反馈的消息归并为系统用例，与目标系统有消息往来的实例成为系统执行者。主执行者前台接待员、牙医、诊所管理者画在左侧，辅执行者患者（只接收结算单）画在右侧。用例编号与 2.2 节规约一致，来源消息见下表。



编号	系统用例	来源消息（改进业务序列图）	执行者
UC01	登记患者信息	登记患者信息（过敏症）、分配患者账号()	前台接待员
UC02	安排就诊	安排牙医与就诊时间（资质，可用性）、生成就诊记录（状态=0/false)	前台接待员
UC03	记录就诊治疗	查看过敏警示()、过敏症列表()、录入诊疗项目与数量()、更新就诊状态(1/true)	牙医
UC04	生成结算单	请求结算（就诊编号）、反馈结算单（唯一单号，明细）	前台接待员（主）；患者（辅）
UC05	统计业绩与提成	查询运营数据（月度/季度）、统计业绩与提成核算()、实时报表()	诊所管理者

2.2 用例规约

用例编号：UC01

用例名：登记患者信息

执行者：

- 主执行者：前台接待员

前置条件：

1. 系统运行正常，前台接待员已登录并具有登记权限。

后置条件：

1. 系统中已存在该患者的唯一账号、基本信息与全部过敏症记录，预约可引用该档案。

涉众利益：

- 患者：个人信息与过敏史完整准确，避免治疗中发生过敏。

- 前台接待员：建档快捷、不重复录入。
- 牙医：接诊时能看到完整的过敏警示。
- 诊所管理者：档案口径全所统一，便于多分支经营。

基本路径：

1. 前台接待员提交患者姓名与电话。
2. 系统检索已有档案。
3. 前台接待员提交患者基本信息（姓名、出生日期、联系电话、通信地址、邮箱、紧急联系人姓名与电话）。
4. 前台接待员逐项提交过敏症。
5. 系统分配唯一患者账号，保存基本信息与过敏症。
6. 系统反馈登记结果。

扩展路径：

- 2a. 档案已存在：
  - 2a1. 系统反馈既有档案，转步骤 3 补充更新。
- 3a. 必填项缺失：
  - 3a1. 系统提示补全，返回步骤 3。
- 4a. 过敏症录入有误：
  - 4a1. 前台接待员修正后重新提交，系统保留修改痕迹。

字段列表：

- 患者信息=姓名+出生日期+通信地址+电话+〔邮箱〕+紧急联系人姓名+紧急联系人电话。
- 过敏症={乳胶|麻醉剂|金属|树脂|药物|其他}*。

业务规则：

- 每位患者有且仅有一个系统分配的唯一账号。
- 一位患者可有多种过敏症，须逐项记录。
- 患者可在任一分支机构就诊，档案全所共享。

质量需求：

- 95% 的建档操作在 3 秒内完成。
- 患者生日、地址、电话等敏感信息加密存储并按角色授权访问。

设计约束：患者隐私数据的存储与访问须符合卫生健康主管部门的规定。

用例编号：UC03

用例名：记录就诊治疗

执行者：

- 主执行者：牙医

前置条件：

1. 患者已到店；系统中存在状态为 0/false 的就诊记录。

后置条件：

1. 本次就诊的诊疗项目、数量与价格已保存；就诊状态更新为 1/true；数据可供生成结算单与业绩统计使用。

涉众利益：

- 患者：治疗前看到过敏警示，账单与实际治疗一致。
- 牙医：录入快捷、价格口径统一，避免与前台结算产生争议。
- 诊所管理者：诊疗口径全所统一，取消率与业绩数据可信。

基本路径：

1. 牙医提交就诊编号。
2. 系统反馈患者档案与过敏症警示。
3. 牙医逐项提交诊疗项目与数量。
4. 系统反馈项目标准价格与小计。
5. 牙医确认完成就诊。
6. 系统更新就诊状态为 1/true 并保存诊疗明细。

扩展路径：

- 2a. 发现患者新的过敏症：
  - 2a1. 牙医暂缓治疗，通知前台补充过敏记录。
- 3a. 就诊期间新增诊疗项目（拍片、洗牙、补牙、拔牙、根管治疗、牙冠、正畸调整等）：
  - 3a1. 返回步骤 3 追加。
- 4a. 价格需调整（会员折扣、活动价）：
  - 4a1. 牙医提交调整理由，系统记录价格变更痕迹。

字段列表：

- 诊疗明细=项目名称+数量+单价+小计。
- 就诊状态={0/false|1/true}。

业务规则：

- 一次就诊可包含一项或多项诊疗项目。
- 项目按诊所统一的名称与价格口径计量。
- 就诊完成后状态由 0 置 1，用于统计取消率。

质量需求：

- 诊疗明细提交后 2 秒内反馈保存结果。
- 过敏警示显示在医生操作界面首要位置。

设计约束：诊疗项目编码与价格表由诊所统一维护。

用例编号：UC04

用例名：生成结算单

执行者：

- 主执行者：前台接待员；辅执行者：患者（接收结算单）。

前置条件：

1. 对应就诊记录状态为 1/true 且诊疗明细完整。

后置条件：

1. 系统中已保存一张唯一单号的结算单，与本次就诊一一关联，逐行明细与总价正确。

涉众利益：

- 患者：账单逐行清晰、单据可追溯。
- 前台接待员：无需手工核算开票。
- 诊所管理者：开票流程全所一致，收入数据真实。

基本路径：

1. 前台接待员提交就诊编号，或就诊完成时由系统自动触发。
2. 系统读取本次就诊的诊疗明细。
3. 系统逐行计算小计并汇总总价。
4. 系统分配唯一结算单号并保存。
5. 系统反馈结算单，可打印或电子发给患者。

扩展路径：

- 2a. 诊疗明细缺失：
  - 2a1. 系统阻断生成并提示联系牙医补录。
- 3a. 存在价格调整项：
  - 3a1. 系统在明细行标注调整说明。

字段列表：

- 结算单=单号+日期+{诊疗明细}*+总价。
- 诊疗明细=项目名称+数量+单价+小计。

业务规则：

- 每次就诊生成一张结算单，每张结算单只关联一次就诊。
- 结算单号全局唯一。
- 逐行费用来自就诊期间记录的诊疗数据。

质量需求：

- 结算单生成时间不超过 2 秒。
- 结算单数据不可人工篡改。

设计约束：结算单版式全所统一。

用例编号：UC02

用例名：安排就诊　　**执行者：**前台接待员

路径要点：前台接待员提交希望的治疗与时间；系统按所需资质与可用性推荐牙医；前台接待员确认后系统生成就诊记录（状态=0/false）并记录特殊需求。

扩展路径：3a. 时段冲突：3a1. 系统推荐同时段其他具备资质的牙医。

用例编号：UC05

用例名：统计业绩与提成　　**执行者：**诊所管理者

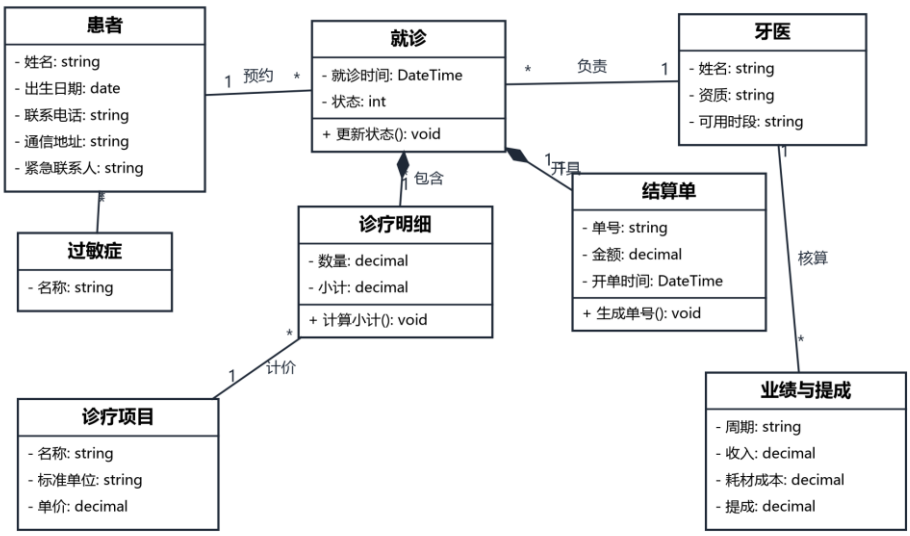
路径要点：诊所管理者提交统计周期与牙医范围；系统汇总各牙医收入、耗材成本与运营费用，按诊所既定提成规则核算业绩与提成，反馈经营报表。

业务规则：业绩=收入−耗材成本−分摊运营费用。

三、系统设计

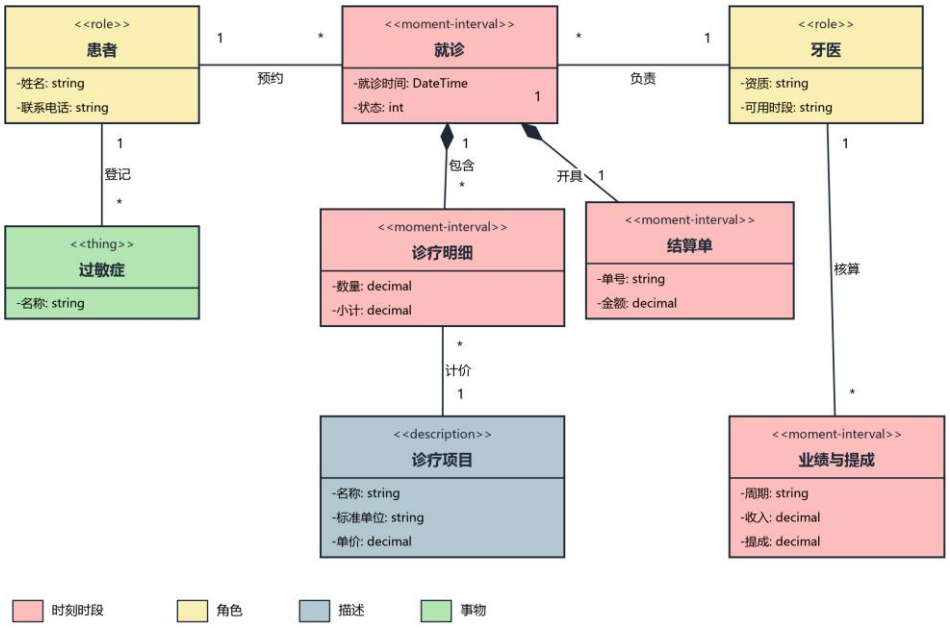
3.1 分析类图

从用例中提取出八个核心类：患者、过敏症、牙医、就诊、诊疗项目、诊疗明细、结算单与业绩与提成。类框分为三格：类名、属性（格式为"属性名：类型"）与关键操作。关联线两端标注多重性，关联名采用动宾结构。就诊与诊疗明细、就诊与结算单之间为组合关系（实心菱形位于整体端），诊疗明细与结算单依附于就诊的生命周期；患者与过敏症之间为多对多关联，即一名患者可登记多种过敏症，同一过敏症也可被多名患者拥有；其余关联为一对多。



3.2 类设计说明

八个类按彩色架构型归类：时刻时段类（就诊、结算单、业绩与提成、诊疗明细）记录某一时点发生的事情，通过角色类（患者、牙医）发生；诊疗明细按描述类诊疗项目计价，过敏症作为事物类由患者登记。归类结果决定业务层代码的组织方式。



3.2.1 核心实体类

1．**患者**　对应数据库表：患者表

属性	类型	可见性	说明
姓名	string	-	患者姓名
出生日期	date	-	出生日期
联系电话	string	-	联系电话
通信地址	string	-	通信地址
紧急联系人	string	-	紧急联系人姓名与电话

2．**过敏症**　对应数据库表：过敏症表

属性	类型	可见性	说明
名称	string	-	过敏症名称，如乳胶、麻醉剂、金属、树脂、药物等

3．**牙医**　对应数据库表：牙医表

属性	类型	可见性	说明
姓名	string	-	牙医姓名
资质	string	-	执业资质，用于排班校验
可用时段	string	-	可用时段，用于约诊冲突检出

4．**就诊**　对应数据库表：就诊表

属性	类型	可见性	说明
就诊时间	DateTime	-	预约的就诊时间
状态	int	-	0/false 未完成，1/true 已完成，用于取消率统计

关键操作：

方法	返回类型	可见性	说明
更新状态 ()	void	+	就诊完成时由系统统一下达状态更

			新

5．诊疗明细　对应数据库表：诊疗明细表

属性	类型	可见性	说明
数量	decimal	-	项目数量
小计	decimal	-	小计 = 数量 × 标准单价

关键操作：

方法	返回类型	可见性	说明
计算小计 ()	void	+	专家原则：明细自己计算小计

6．结算单　对应数据库表：结算单表

属性	类型	可见性	说明
单号	string	-	结算单号，全局唯一
金额	decimal	-	总价，由诊疗明细逐行汇总
开单时间	DateTime	-	开单时间

关键操作：

方法	返回类型	可见性	说明
生成单号 ()	void	+	分配唯一结算单号

7．业绩与提成　对应数据库表：业绩与提成表

属性	类型	可见性	说明
周期	string	-	月度或季度核算周期
收入	decimal	-	周期内收入
耗材成本	decimal	-	周期内耗材成本
提成	decimal	-	业绩 = 收入 − 耗材成本 − 分摊运营费用，按既定规则核算提成

8．诊疗项目　对应数据库表：诊疗项目表

属性	类型	可见性	说明
名称	string	-	项目名称，全所统一口径
标准单位	string	-	计量单位，全所统一
单价	decimal	-	标准单价，全所统一

3.2.2 边界类

表示层以五个 «boundary» 界面类界定职责，对应五个系统用例：＋号操作为输入（界面接收执行者的请求），−号操作为输出（界面向执行者反馈），操作与用例规约的路径步骤一一对应（详见第五章）。

界面类	对应用例	输入操作（＋）	输出操作（ − ）
患者登记界面	UC01	提交患者信息 ()	反馈登记结果 ()
预约排程界面	UC02	提交预约条件 () 、确认预约时段 ()	反馈可约时段 () 、反馈预约结果 ()
就诊界面	UC03	提交就诊编号 () 、提交诊疗项目与	反馈过敏警示 () （首要位置）、反馈保

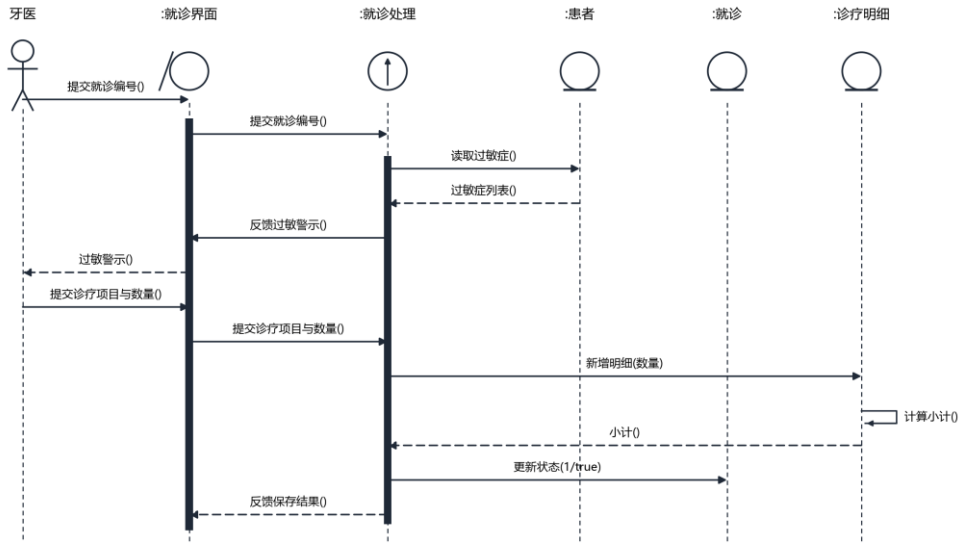
		数量 ()	存结果 ()
结算界面	UC04	请求结算 （ 就诊编号 ）	反馈结算单 ()（全所统一版式）
报表界面	UC05	提交统计周期 ()	反馈业绩与提成报表 ()

3.2.3 控制类

每个用例设一个控制类负责中转协调。以用例 UC03 的控制类 :就诊处理 为例：牙医的请求先到达边界类 :就诊界面，由 :就诊处理 中转协调；过敏症由 :患者 提供，小计由 :诊疗明细 自己计算（专家原则），状态更新由 :就诊处理 统一下达（老板原则），每个对象只与关联的对象通信（可视原则）。其余用例的控制类同理，协调各自的边界类与实体类。

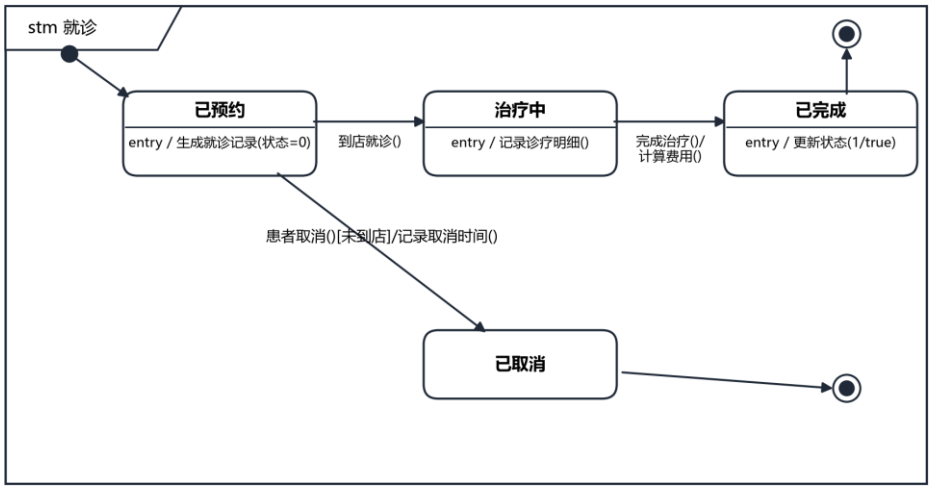
3.3 分析序列图

下图为用例 UC03"记录就诊治疗"的分析序列图，把业务序列图中进入目标系统的消息展开为系统内部对象之间的协作：牙医的请求先到达边界类 :就诊界面，由控制类 :就诊处理 中转协调；实体类各自承担与自己信息有关的责任。



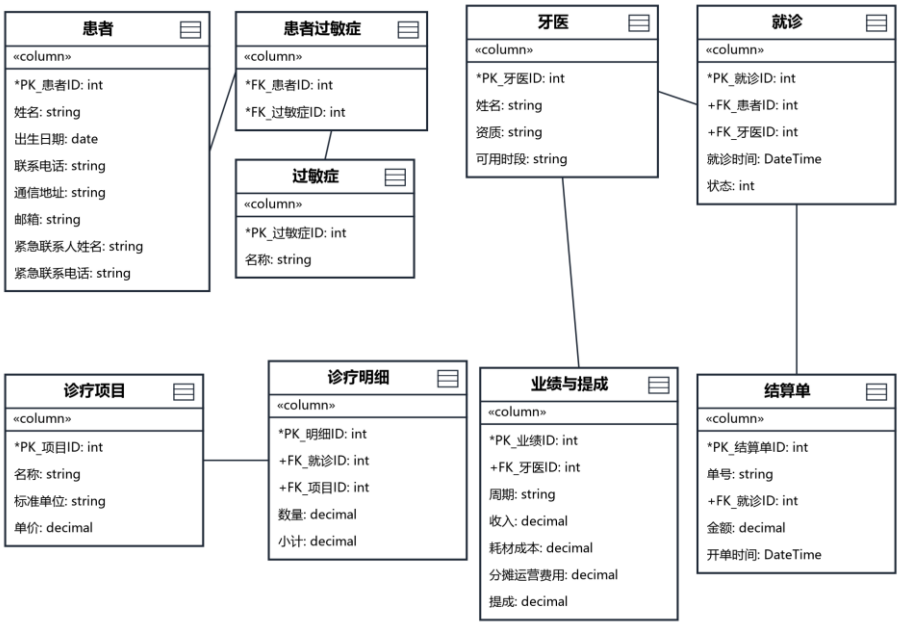
3.4 分析状态机图

下图为 :就诊 的状态机图。就诊对象创建后处于"已预约"状态，患者到店后进入"治疗中"，治疗完成时计算费用并进入"已完成"；未到店的就诊可被患者取消。entry 为进入状态时必须执行的动作，与用例规约中"状态 0/1"的约定一致，"已取消"状态为取消率统计提供依据。



四、数据库表设计

类图按结构映射规则转化为关系数据库表：类映射为表，属性映射为列，对象映射为行。主键要求唯一且恒定，因此各表采用无领域含义的代理主键，与领域字段分开，结算单的业务单号作为普通唯一列保留；一对多关联的外键放在"多"方；患者与过敏症的多对多关联转化为独立的关联表（患者过敏症表），其两列既是联合主键又分别是外键；组合关系的外键放在"非 1"方且不允许为空；映射结果自然满足第一、第二与第三范式。各表汇总如下图，逐表字段设计如下。



1．患者表　用于存储患者基本档案与紧急联系人信息。

字段名	数据类型	说明	约束
PK_ 患者 ID	int	主键，患者唯一账号	主键

姓名	string	患者姓名	不为空
出生日期	date	出生日期	—
联系电话	string	联系电话	不为空
通信地址	string	通信地址	—
邮箱	string	电子邮箱	—
紧急联系人姓名	string	紧急联系人姓名	—
紧急联系电话	string	紧急联系人电话	—

2．过敏症表　过敏症字典。

字段名	数据类型	说明	约束
PK_ 过敏症 ID	int	主键	主键
名称	string	过敏症名称（乳胶、麻醉剂、金属、树脂、药物、其他等）	唯一

3．患者过敏症表　患者与过敏症的多对多关联表，一名患者可登记多种过敏症。

字段名	数据类型	说明	约束
FK_ 患者 ID	int	引用患者表	联合主键之一，外键
FK_ 过敏症 ID	int	引用过敏症表	联合主键之一，外键

4．牙医表　存储牙医资质与可用时段，用于排班校验与冲突检出。

字段名	数据类型	说明	约束
PK_ 牙医 ID	int	主键	主键
姓名	string	牙医姓名	不为空
资质	string	执业资质	—
可用时段	string	可用时段	—

5．就诊表　存储一次预约/就诊记录，状态用于取消率统计。

字段名	数据类型	说明	约束
PK_ 就诊 ID	int	主键	主键
FK_ 患者 ID	int	引用患者表	外键
FK_ 牙医 ID	int	引用牙医表	外键
就诊时间	DateTime	预约的就诊时间	不为空
状态	int	0/false　未完成，1/true　已完成	—

6．诊疗项目表　项目名称、标准单位与单价的统一字典。

字段名	数据类型	说明	约束
PK_ 项目 ID	int	主键	主键
名称	string	项目名称	不为空
标准单位	string	计量单位	—
单价	decimal	标准单价	不为空

7．诊疗明细表　就诊期间逐项记录的诊疗数据，依附于所属就诊。

字段名	数据类型	说明	约束

PK_ 明细 ID	int	主键	主键
FK_ 就诊 ID	int	引用就诊表	外键，不为空（组合）
FK_ 项目 ID	int	引用诊疗项目表	外键
数量	decimal	项目数量	不为空
小计	decimal	小计 = 数量 × 单价	—

8．结算单表　每次就诊生成一张，单号为业务唯一编号。

字段名	数据类型	说明	约束
PK_ 结算单 ID	int	主键（代理主键）	主键
单号	string	业务单号	唯一
FK_ 就诊 ID	int	引用就诊表，与就诊一一对应	外键，不为空（组合）
金额	decimal	总价	不为空
开单时间	DateTime	开单时间	—

9．业绩与提成表　按月度或季度核算牙医业绩与提成。

字段名	数据类型	说明	约束
PK_ 业绩 ID	int	主键	主键
FK_ 牙医 ID	int	引用牙医表	外键
周期	string	月度或季度	不为空
收入	decimal	周期内收入	—
耗材成本	decimal	周期内耗材成本	—
分摊运营费用	decimal	分摊的运营费用	—
提成	decimal	业绩 = 收入 − 耗材成本 − 分摊运营费用，按既定规则核算	—

五、主要页面设计

表示层以五个 «boundary» 界面类界定页面职责：＋号操作为输入，即界面接收执行者的请求；−号操作为输出，即界面向执行者反馈，操作与用例规约的路径步骤一一对应。



＋ 输入：界面接收执行者的请求　　－ 输出：界面向执行者反馈——分析边界类界定了表示层的职责

1、患者登记页：对应用例 UC01 登记患者信息。输入：提交患者信息()；输出：反馈登记结果()。

2、预约排程页：对应用例 UC02 安排就诊。输入：提交预约条件()、确认预约时段()；输出：反馈可约时段()、反馈预约结果()。

3、就诊记录页：对应用例 UC03 记录就诊治疗。输入：提交就诊编号()、提交诊疗项目与数量()；输出：反馈过敏警示()（固定显示在首要位置）、反馈保存结果()。

4、结算开票页：对应用例 UC04 生成结算单。输入：请求结算(就诊编号)；输出：反馈结算单()（按全所统一版式呈现）。

5、经营报表页：对应用例 UC05 统计业绩与提成。输入：提交统计周期()；输出：反馈业绩与提成报表()。